

Klausurdeckblatt



Matrikel – Nr.:

--	--	--	--	--	--

Bitte tragen Sie ihre Matrikelnummer und ihren Namen in die dafür vorgesehenen Felder ein. Bitte in deutlicher Handschrift mit einem schwarzen Stift (nicht Bleistift)
Das Feld mit dem **Barcode ist unbedingt frei zu lassen.**

Vorname:

Nachname:

Danke.

Der Bereich unterhalb dieser Linie kann von der Fakultät frei gestaltet werden.

2. Klausur zur Vorlesung Softwarekonstruktion WS 2021

9. April 2021

Aufgabe	1	2	3	4	5	6	7	Σ
Punkte	10	10	5	20	12	15	8	80
erreicht								

1. Prüfer: _____

2. Prüfer: _____

In der Klausur sind insgesamt **80 Punkte** erreichbar.
Zum Bestehen sind mindestens **40 Punkte (50 %)** erforderlich.

Wir wünschen viel Erfolg!

Hinweis: Wir als Klausurveranstalter sind organisatorisch nicht dazu in der Lage, vor bzw. während der Klausur zu überprüfen, ob Teilnehmerinnen und Teilnehmer dazu berechtigt sind, die Klausur mitzuschreiben bzw. ob sie ordnungsgemäß bei der jeweils zuständigen Stelle angemeldet sind. Daher gilt folgendes:

Durch die Teilnahme an der Klausur erkennt der Teilnehmer bzw. die Teilnehmerin an, dass diese unter Vorbehalt stattfindet. Genauer: Die Anerkennung der bei der Klausur erzielten Note hängt von der jeweils zuständigen Stelle ab und ist nicht automatisch durch die Teilnahme an der Klausur gegeben.

Aufgabe 1 (DPLL Algorithmus)**10 P.**

Nutzen Sie den DPLL-Algorithmus um die Erfüllbarkeit der folgenden Terme zu überprüfen. Ist ein Term erfüllbar so geben Sie eine mögliche erfüllende Belegung an.

(a) $\{\{X_1 \vee X_2\} \wedge \{\neg X_0 \vee \neg X_1 \vee X_2\} \wedge$
 $\{\neg X_0 \vee X_1 \vee \neg X_2\} \wedge \{X_0 \vee \neg X_1 \vee X_2\} \wedge \{\neg X_0 \vee \neg X_1 \vee \neg X_2\} \wedge \{X_0 \vee X_1\}\}$

5 P.

(b) $\{\{X_1 \vee X_2\} \wedge \{\neg X_0 \vee X_1 \vee \neg X_2\} \wedge \{X_0 \vee \neg X_1\} \wedge$
 $\{\neg X_0 \vee \neg X_1 \vee \neg X_2\} \wedge \{X_0 \vee X_1 \vee \neg X_2\} \wedge \{\neg X_0 \vee \neg X_1 \vee X_2\}\}$

5 P.

Aufgabe 2 (Cyclomatische Komplexität)**10 P.**

Gegeben sei folgendes While-Programm:

```
[x := 10]1;  
[y := 15]2;  
[z := 20]3;  
if [y < 20]4 then  
  while [x > 10]5 do  
    [y := z + x]6;  
    [x := x - 1]7;  
    if [z > 10]8 then  
      [z := 1]9;  
    else  
      [z := x]10;  
else  
  [y <:= 0]11;  
[z := x + y + z]12;
```

- (a) Zeichnen Sie den zum Programm passenden Kontrollflussgraphen. 8 P.
- (b) Bestimmen Sie mit der Formel aus der Vorlesung die cyclomatische Komplexität des Graphen 2 P.

Aufgabe 3 (Induktive Invariante (SMT))**5 P.**

Gegeben Sei ein Transitionssystem $T = (S, I, \Gamma)$ mit $S = \{s\}$, $I = \{s = 1\}$ und $\Gamma = \{(s < ((X + 1) * 1000) \wedge s'_1 = s * 3) \vee (s_1 \geq ((X + 1) * 1000) \wedge s'_1 = 1)\}$, sowie die Eigenschaft $P = (s \bmod 2 \neq 0)$. Zeigen Sie mit Hilfe einer induktiven Invariante, dass die Eigenschaft P für T gilt.

Formulieren Sie dazu:

- (a) Den passenden Induktionsbeweis

5 P.

X = Die letzte Ziffer ihrer Matrikelnummer

Aufgabe 4 (Strukturierte Operationelle Semantik)**20 P.**

Gegeben sei folgendes Programm:

<pre> <i>i</i> := <i>X</i>¹; <i>j</i> := <i>Y</i>²; if [<i>j</i> > 0]³ then while [<i>i</i> ≤ 10]⁴ do [<i>j</i> := <i>j</i> + 1]⁵; [<i>i</i> := <i>i</i> + 3]⁶; else [<i>i</i> := <i>i</i> · 2]⁷; </pre>		<pre> <i>S</i>¹ := [<i>i</i> := <i>X</i>]¹ <i>S</i>² := [<i>j</i> := <i>Y</i>]² <i>C</i>³ := [<i>j</i> > 7]³ <i>C</i>⁴ := [<i>i</i> ≤ 10]⁴ <i>S</i>⁵ := [<i>j</i> := <i>j</i> + 1]⁵ <i>S</i>⁶ := [<i>i</i> := <i>i</i> + 3]⁶ <i>S</i>⁷ := [<i>i</i> := <i>i</i> · 2]⁷ <i>S</i>^{<i>w</i>} := while <i>C</i>⁴ do <i>S</i>⁵; <i>S</i>⁶ <i>S</i>^{<i>i</i>} := if <i>C</i>³ then <i>S</i>^{<i>w</i>} else <i>S</i>⁷ </pre>
---	--	--

X = Die letzte Ziffer ihrer Matrikelnummer (DDDDDX)*Y* = Die erste Ziffer ihrer Matrikelnummer (YDDDDD)

Werten Sie das Programm mithilfe der strukturierten operationellen Semantik aus. Die initiale Variablenbelegung sei $\{i \mapsto 0, j \mapsto 0\}$. Geben Sie jeden Einzelschritt, die darin gewählte(n) Axiom(e) und die finale Variablenbelegung an. Achten Sie darauf, die korrekten Kompositionsregeln zu wählen.

Aufgabe 5 (Die Methode der kritischen Pfade)**12 P.**

Die Entwicklung eines neuen Smartphone-Modells lässt sich in eine Abfolge von Arbeitsschritten unterteilen. Einige dieser Schritte können jedoch erst beginnen, wenn andere Schritte bereits abgeschlossen sind.

Schritt	Aufwand	Beginnt nach
S0: Anforderungen erheben	2 Wochen	–/–
S1: Softwareausstattung planen	14 Wochen	S0
S2: Hardwareausstattung planen	13 Wochen	S0
S3: Entwicklung & Beschaffung der Software	20 Wochen	S1
S4: Mockups der UI erstellen	4 Wochen	S1
S5: Hardware einkaufen	10 Wochen	S2
S6: Tests und Release der Software	9 Wochen	S3
S7: Massenproduktion auf Vorrat	19 Wochen	S4, S5

Bestimmen Sie die minimale Entwicklungszeit und die kritischen Arbeitsschritte. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- (a) **Minimale Entwicklungszeit:** Zeichnen Sie ein Vorgangs-Knoten-Netz für den Ablauf der Entwicklung und wenden Sie die Critical Path Method an. 10 P.
- (b) **Kritische Arbeitsschritte:** Identifizieren Sie die kritischen Pfade durch das Netz und kennzeichnen Sie diese. 2 P.

Name, Vorname, Matrikelnummer

Bitte unbedingt leserlich ausfüllen!

Aufgabe 6 (Symbolische Ausführung)**15 P.**

Gegeben sei folgendes Programm mit der Eingabevariable i in While:

```
[ $\ell := i + \ell$ ]1;  
[ $i := 50$ ]2;  
if [ $\ell \leq 20$ ]3 then  
  [  $\ell := i + X$  ]4  
else  
  [  $\ell := i + Y$  ]5  
[ $i := \ell \cdot i$ ]6;
```

X = Die erste Ziffer ihrer Matrikelnummer, Y = Die letzte Ziffer ihrer Matrikelnummer

Hinweis: Wie in der Vorlesung definiert, haben alle Variablen den Wertebereich $\mathbb{Z}$ und Arithmetik der ganzen Zahlen.

- (a) **Symbolische Ausführung:** Werten Sie das Programm mittels symbolischer Ausführung vollständig aus. Nutzen Sie $\{i \mapsto I, \ell \mapsto L\}$ als initiale Belegung der Variablen und **nutzen Sie die SOS-basierte Notation aus der Vorlesung.** 15 P.

Aufgabe 7 (2- und 3-Punkt-Schätzung)**8 P.**

- (a) Für ein geplantes Programmierprojekt soll die erwartete Laufzeit geschätzt werden. Das Projekt besteht aus fünf Komponenten, die unabhängig voneinander entwickelt werden; für jede dieser Komponenten wurde vorab der Entwicklungsaufwand in Stunden geschätzt. Dabei wurden ein minimaler und maximaler Aufwand ermittelt sowie ein „mittlerer“ Aufwand festgelegt:

8 P.

Komponente	minimal	mittel	maximal
Anforderungserhebung	Y h	40 h	80 h
Modellierung	12 h	23 h	30 h
GUI Design	24 h	48 h	122 h
Logik Programmierung	15 h	18 h	22 h
Konnektoren und Schnittstellen	8 h	10 h	Y h

Y = Die ersten 2 Ziffern ihrer Matrikelnummer

Schätzen Sie den erwarteten Gesamtaufwand $E(x)$ mithilfe

- (i) der 2-Punktschätzung (3 Punkte) und
- (ii) der 3-Punktschätzung (3 Punkte).

Geben Sie jeweils zusätzlich die Standardabweichung $S(x)$ für Ihre Gesamtschätzungen an (2 Punkte).